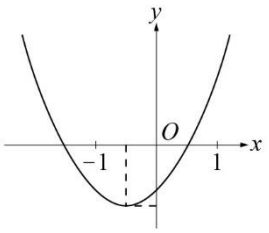
國立高師大附中 111 學年度第 1 學期第 3 次段考高一數學科試題(仁~和)

考試時間：80 分鐘

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1. 已知二次函數 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的圖形，如右圖，試判別下列各式，



哪些選項是正確的？

(1) $a>0$　(2) $b>0$　(3) $c>0$

(4) $b^2-4ac>0$　(5) $4a+2b+c>0$ 。

2. 已知多項式 $f(x)$ 除以 $ax-b$（$a\neq 0$），得商式 $q(x)$，餘式 r，則下列敘述哪些正確？

(1) $f(x)$ 除以 $x-\frac{b}{a}$ 的餘式為 $\frac{r}{a}$

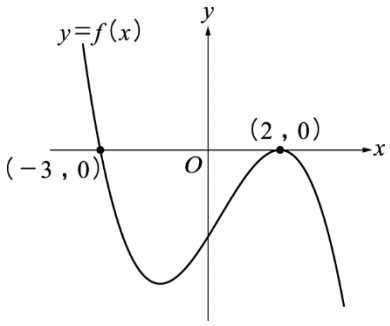
(2) $a\cdot f(x)$ 除以 $ax-b$ 的餘式為 ar

(3) $x\cdot f(x)$ 除以 $ax-b$ 的餘式為 rx

(4) $f\left(\frac{x}{a}\right)$ 除以 $x-b$ 的商為 $q\left(\frac{x}{a}\right)$，餘式為 r

(5) $x^2\cdot f(x)$ 除以 $x-\frac{b}{a}$ 的餘式為 $\frac{b^2r}{a^2}$ 。

3. 附圖為實係數三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的圖形，與 x 軸相交於（−3，0），（2，0）兩點，試問下列選項哪些正確？



(1) $a>0$

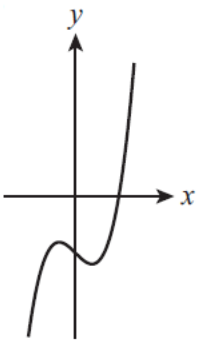
(2) $a+b+c+d<0$

(3) $-a+b-c+d<0$

(4) 不等式 $f(x)<0$ 的解為 $x>-3$

(5) 不等式 $f(x)\geq 0$ 的解為 $x\leq -3$ 。

4. 已知右圖為 $f(x)=ax^3+bx+c$ 的函數圖形，試問下列選項哪些正確？



(1) $a>0$

(2) $b>0$

(3) $c>0$

(4) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的一次近似函數為 $g(x)=-x-2$，則 $b=-2$

(5) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的一次近似函數為 $g(x)=-x-2$，則 $c=-2$ 。

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	7	14	20	26	32	38	44	50	55	60	64	68	72	76

1. 設 a,b,c,d 都是整數，$f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+1$，且 $2|a|+3|b+1|+|c-5|+|d-2|=1$，若 $\deg f(x)=m$，$f(x)$ 的首項係數為 n，則數對 (m,n) ＝_____。

2. 已知 $f(x)=3x^2-6x+8$ ， $g(x-2)=x\cdot f(x+1)$ ，則 $g(x)$ 的各項係數和為_____。

3. 設多項式 $f(x)=2x^3-3x^2-4x+5$ ，則 $f(0.99)$ 的近似值為_____。(四捨五入取至小數點後第二位)

4. 若 $(x-1)f(x)$ 除以 x^2-x+1 的餘式為 $4x-1$ ，則 $f(x)$ 除以 x^2-x+1 之餘式為_____。

5. 多項式 $f(x)$ 除以 x^2-1 的餘式為 $3x-2$ ，多項式 $g(x)$ 除以 x^2+2x-3 的餘式為 $4x+3$ ，則 $(x+3)\cdot f(x)+(2x+1)\cdot g(x)$ 除以 $x-1$ 的餘式為_____。

6. 設 $f(x)$ 除以 $x-2$ 的餘式為 10 ，除以 x^2+x+1 的餘式為 $x+1$ ，則 $f(x)$ 除以 $(x-2)(x^2+x+1)$ 的餘式為_____。

7. 設 $f(x)$ 為三次多項式，且 $f(2)=f(-1)=f(4)=3$ ，又 $f(1)=-3$ ，則 $f(0)=$_____。

8. 在垂直的 A 、 B 兩直線上，張三站在 A 線上距交點 50 公尺的地方，李四站在 B 線上距交點 100 尺的地方，現在兩人同時向交點前進，張三的速度每秒 4 公尺，李四的速度每秒 3 公尺，則兩人的最近距離為_____公尺。

9. 設 m,n 為實數，若 $f(x)=2(x^2-6x+10)^2+4(x^2-6x+10)+6$ ，則當 $x=m$ 時， $f(x)$ 有最小值為 n ，則數對 (m,n) ＝_____。

10. 已知二次函數 $f(x)=-x^2+kx+k-1$ 的圖形恆在函數 $g(x)=2x+1$ 圖形的下方，則 k 的範圍為_____。

11. 已知三次函數 $f(x)=x^3-3x^2+x+4$ 的圖形與一次函數 $g(x)=m(x-1)+3$ 的圖形有三個交點，其中有一個交點的 x 坐標為 2 。若三個交點的 x 坐標之和為 n ，則數對 (m,n) ＝_____。

12. 已知多項式 $f(x)=x^3-5x^2+ax+b$ 有一個因式 x^2-4x+2 ，則 $f(x)\geq 0$ 的解為_____。

13. 設實係數函數 $f(x)$ ，若 $f(x)>0$ 的解為 $-2<x<1$ 或 $x>3$ ，則 $f(2x-1)\leq 0$ 的解為_____。

14. 不等式 $(x^2-2x-3)(x+2)^3(x+1)(x-5)^5(x^2+x+1)\leq 0$ 的解為_____。

國立高師大附中111學年度第1學期第3次段考高一數學科(仁~和)(答案卷)

考試時間：80分鐘　　班級：＿＿＿，座號：＿＿＿，姓名：＿＿＿＿＿

一、多重選擇題(每題有5個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得6分；答錯1個選項者，得4分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計24分)

1.	2.	3.	4.

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	7	14	20	26	32	38	44	50	55	60	64	68	72	76

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	

國立高師大附中111學年度第1學期第3次段考高一數學科(仁~和)(答案卷)

考試時間：80分鐘　　班級：＿＿＿，座號：＿＿＿，姓名：＿＿＿＿＿

一、多重選擇題(每題有5個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得6分；答錯1個選項者，得4分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計24分)

1.	2.	3.	4.
1245	245	23	15

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	7	14	20	26	32	38	44	50	55	60	64	68	72	76

1.	2.	3.	4.	5.
(3，－1)	96	0.04	$-3x+4$	25
6.	7.	8.	9.	10.
x^2+2x+2	-5	50	(3，12)	$-2<k<2$
11.	12.	13.	14.	
(－1，3)	$2-\sqrt{2}\le x\le 1$ 或 $x\ge 2+\sqrt{2}$	$x\le -\frac{1}{2}$ 或 $1\le x\le 2$	$x\le -2$ 或 $x=-1$ 或 $3\le x\le 5$	